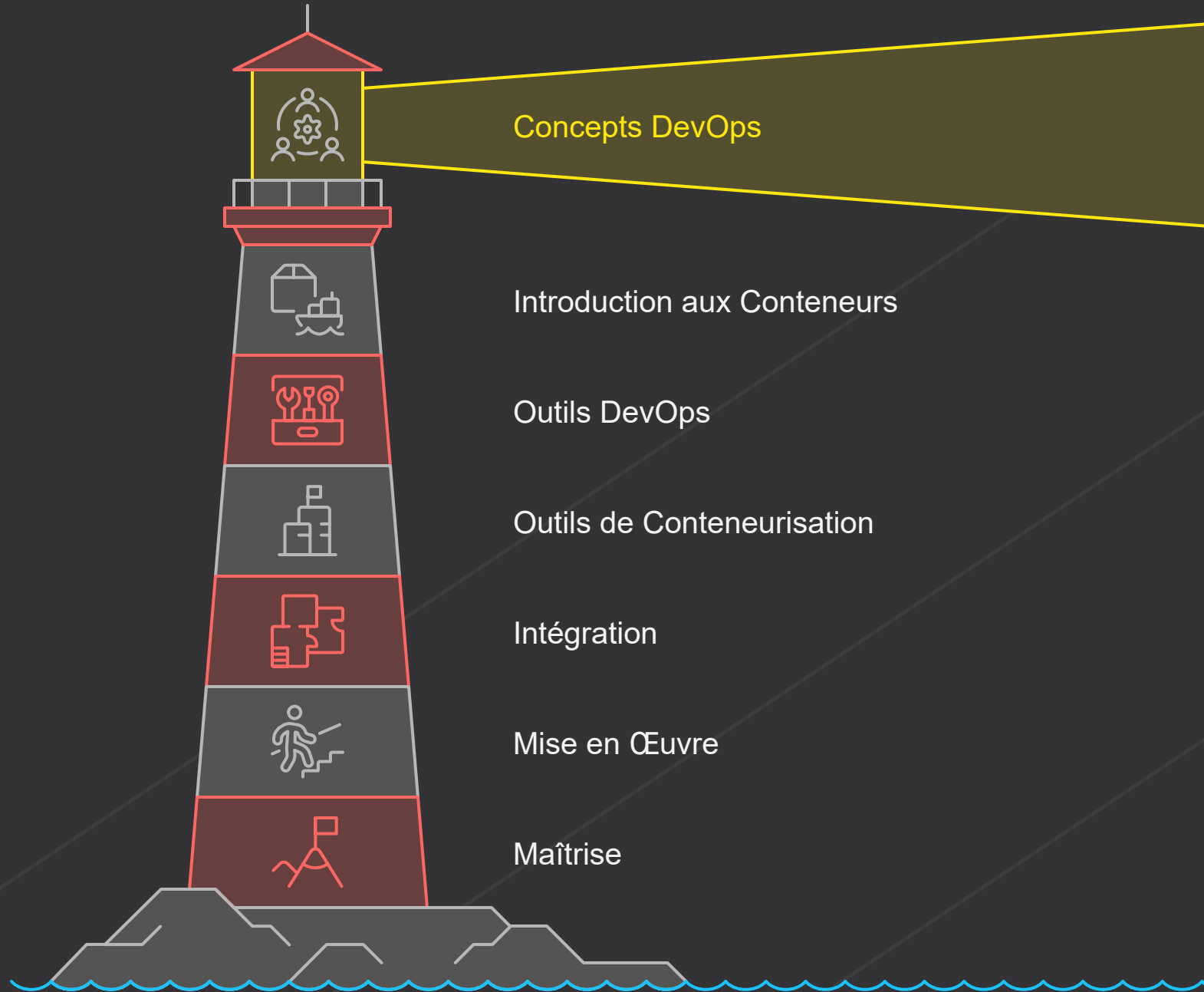


Serverless & Conteneurisation

Auteur: @Hugo Podvin

Maîtriser DevOps et Conteneurs



Intégration Efficace de DevOps et Conteneurisation Moderne

Outils d'Orchestration

Les outils utilisés pour gérer et automatiser les déploiements d'applications conteneurisées.

Avantages de la Conteneurisation

Les avantages de l'utilisation de la conteneurisation pour la portabilité et l'évolutivité des applications.

Sécurité dans DevSecOps

L'intégration de la sécurité dans les pratiques DevOps et de conteneurisation.

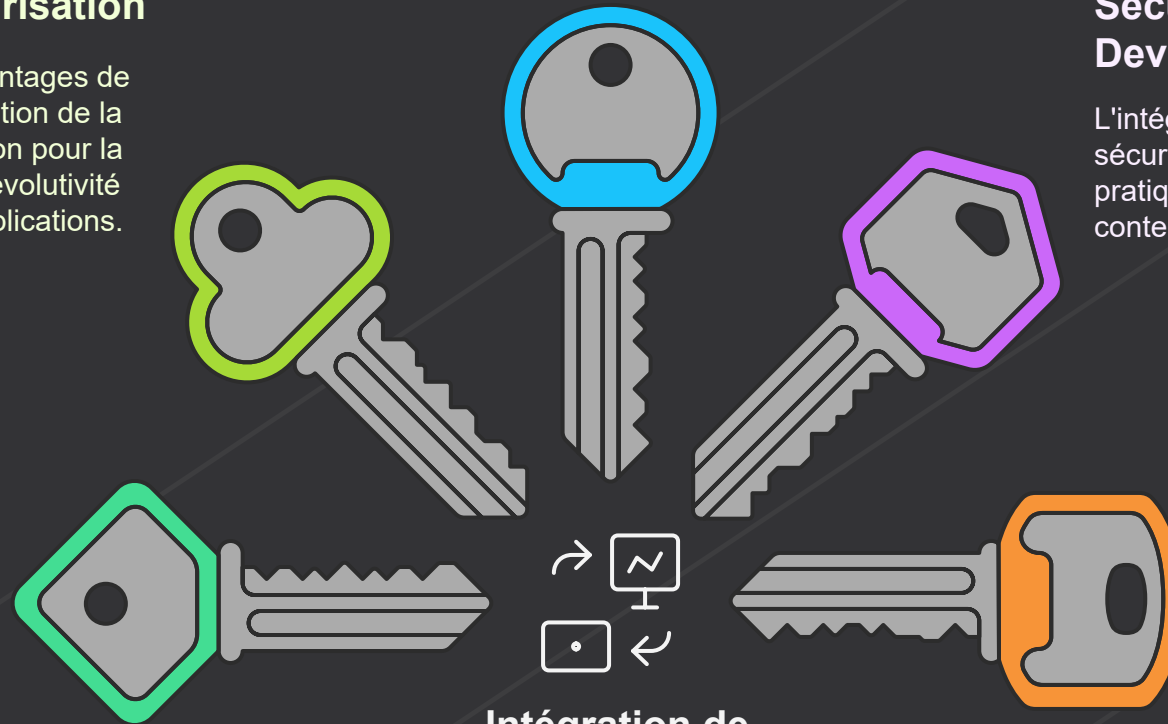
Principes de DevOps

Les concepts fondamentaux guidant les pratiques DevOps pour l'efficacité et la collaboration.

Activités Pratiques

Les activités pratiques conçues pour enseigner et appliquer des concepts DevOps.

Intégration de DevOps et de la Conteneurisation



Cycle DevOps



Amélioration Continue

Les retours et les performances sont utilisés pour affiner et améliorer les pratiques.



Automatisation

Les processus sont automatisés pour augmenter la productivité et réduire les erreurs.



Collaboration

Les équipes de développement et d'opérations travaillent ensemble pour améliorer l'efficacité.



Intégration

Le développement et les opérations sont intégrés pour un flux de travail homogène.

Optimiser DevOps par la Collaboration, l'Automatisation et la CI/CD



Collaboration

Encourage la communication et la coopération entre les équipes de développement et d'opérations.



Automatisation

Utilise des outils pour automatiser les tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité.



Surveillance

Surveille en continu la performance et l'expérience utilisateur pour un dépannage rapide.



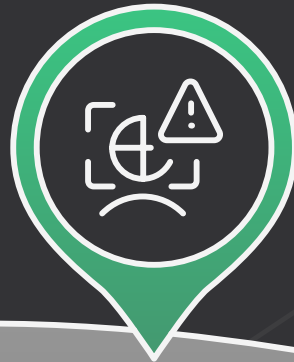
CI/CD

Automatise l'intégration et le déploiement des changements de code en production.

Avantages de l'Adoption de DevOps

Amélioration de la Qualité

Les tests réguliers détectent et corrigent les erreurs précocement



Augmentation de la Vitesse

L'automatisation permet une livraison plus rapide des fonctionnalités

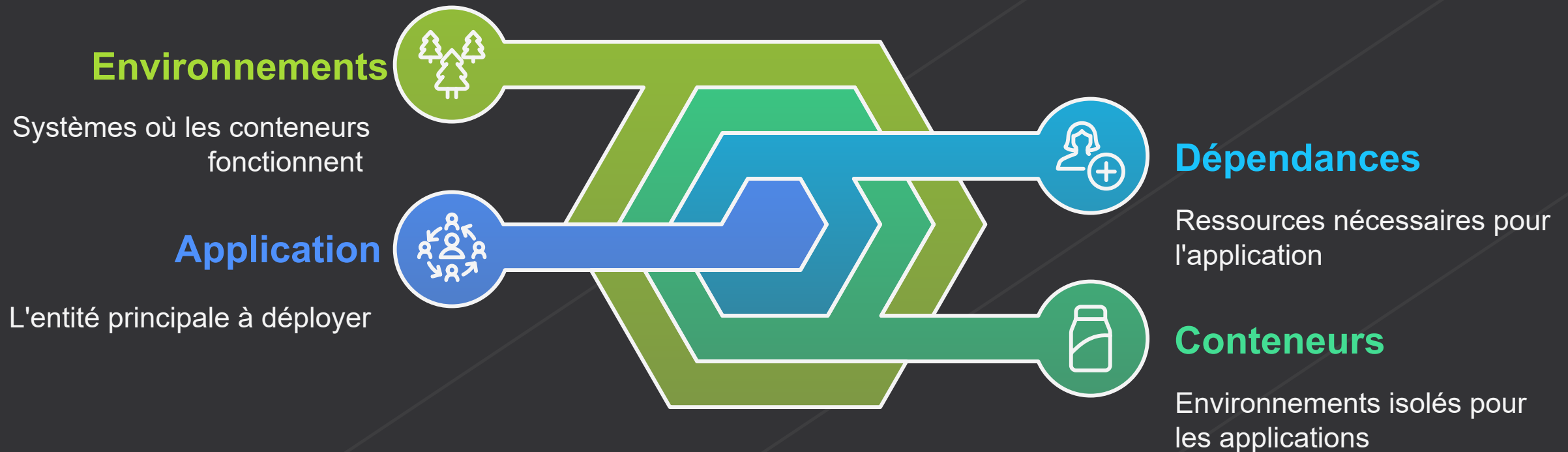


Efficacité Accrue

Réduction des tâches manuelles et optimisation des processus



Concept de conteneurisation



Avantages unifiés de la conteneurisation

1 Conteneurs exécutables sur tous les systèmes compatibles.

Portabilité

2 Applications fonctionnent uniformément dans tous les environnements.

Cohérence

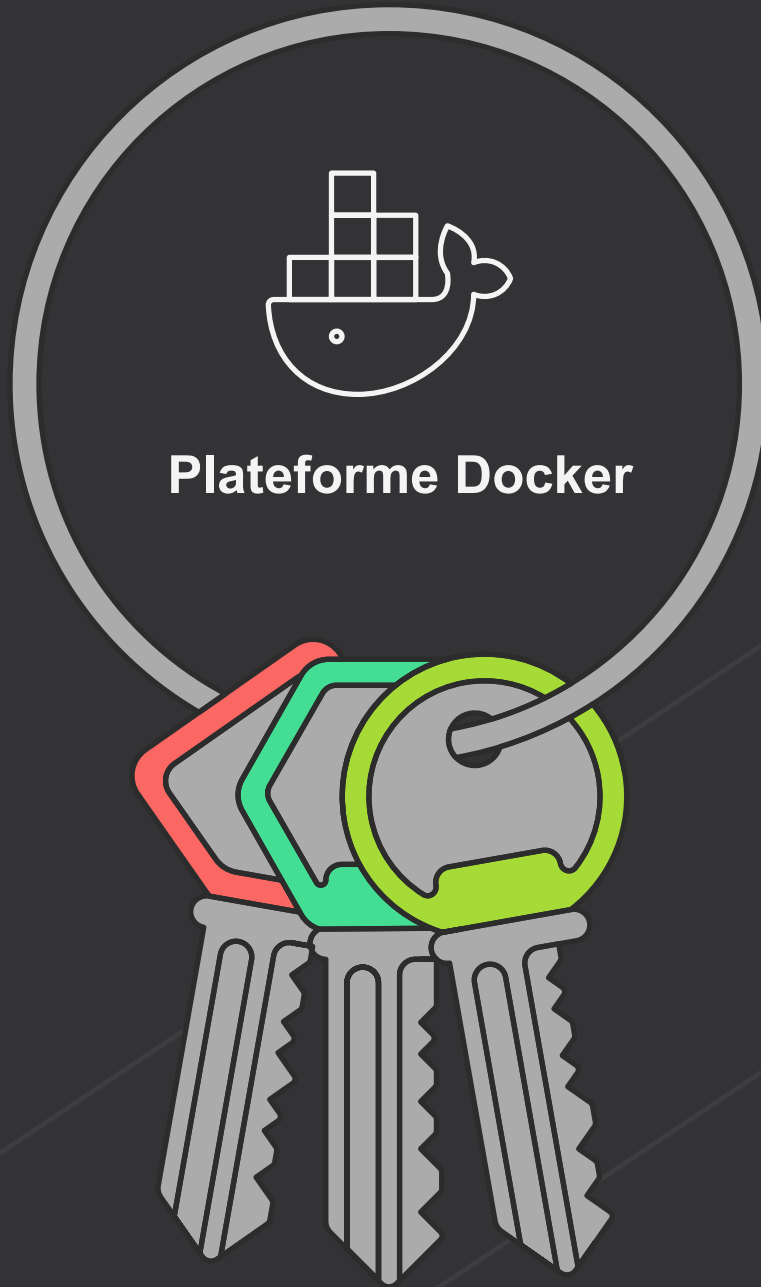
3 Conteneurs utilisent moins de ressources que les VM.

Efficacité

Exécution efficace des applications



Les Fondamentaux de la Conteneurisation avec Docker



Plateforme Docker



Moteur Docker

Fournit l'environnement d'exécution pour les conteneurs.



Docker Hub

Sert de dépôt pour partager et gérer les images de conteneurs.



Docker Compose

Permet de définir et d'exécuter des applications multi-conteneur.

Avantages de l'informatique sans serveur

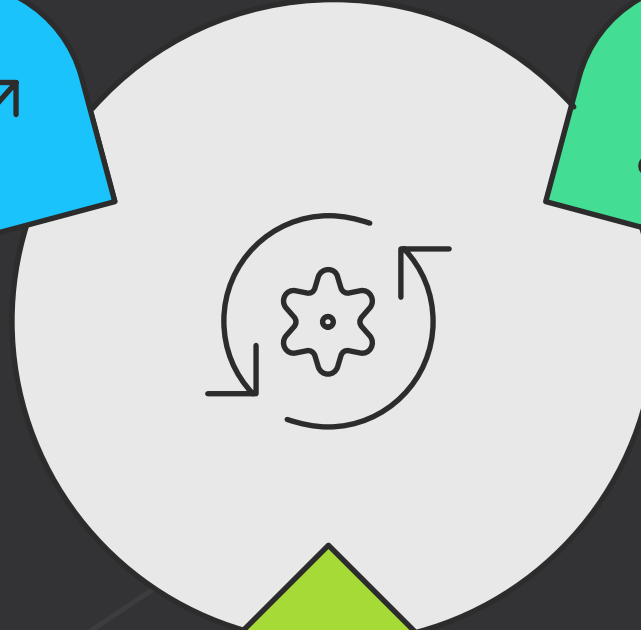
Mise à l'échelle améliorée

S'adapter aux fluctuations de trafic



Réduction des tâches opérationnelles

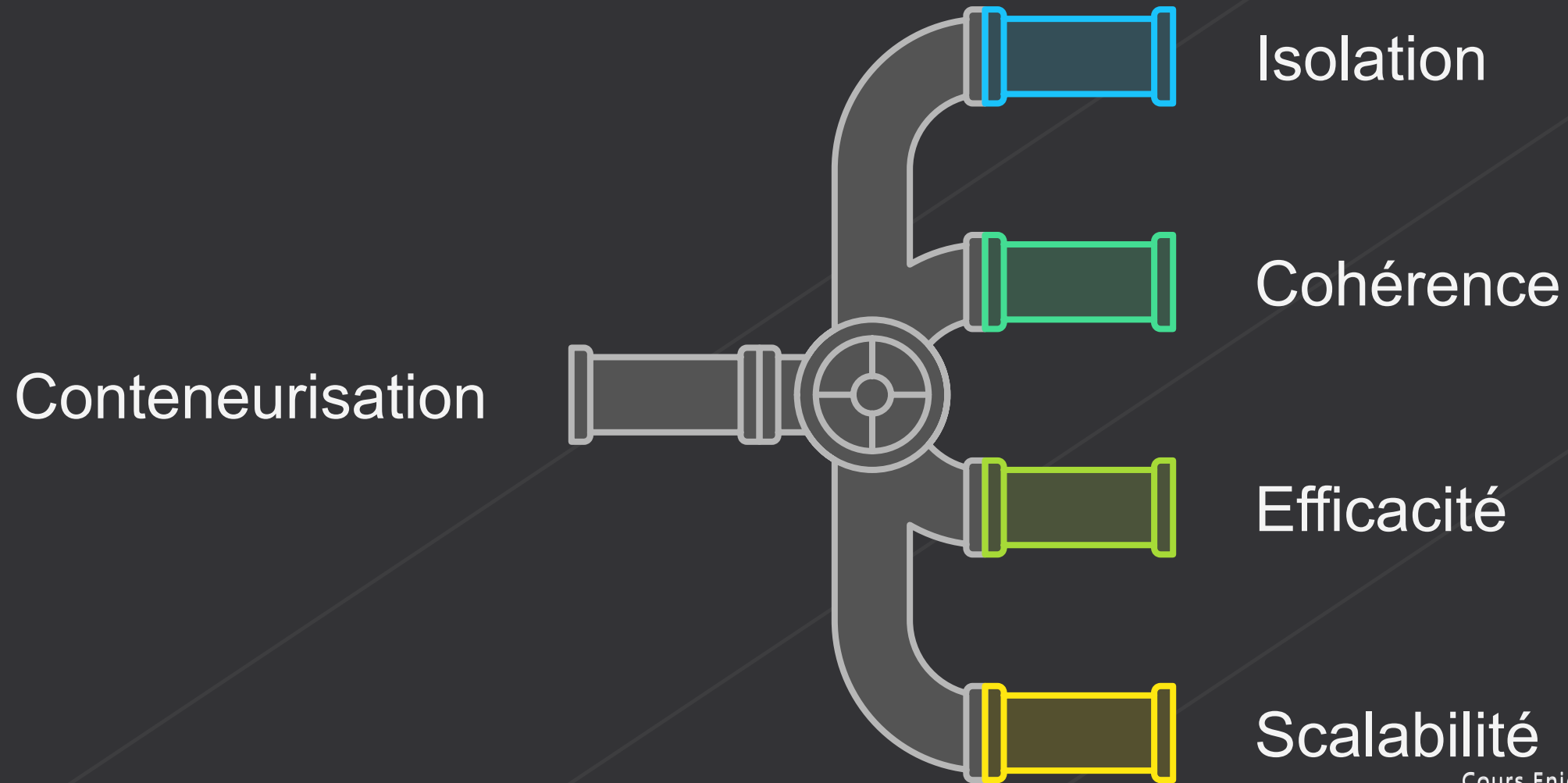
Minimiser les tâches de gestion de serveur



Développement plus rapide

Accélérer le processus de codage

Exploration de la conteneurisation dans les environnements sans serveur



Processus CI/CD pour les Applications Conteneurisées

Les Développeurs Commencent le Codage

Les développeurs écrivent du code et le commettent dans un système de contrôle de version.

Construction de l'Image Conteneur

Le système CI construit une image conteneur à partir du code.

Exécution des Tests Automatisés

Des tests automatisés sont exécutés sur l'image conteneur.

Pousser l'Image vers le Registre

L'image est poussée vers un registre de conteneurs si les tests réussissent.

Déploiement sur la Plateforme d'Orchestration

Le système CD déploie l'image sur une plateforme d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes.



Écriture et Engagement du Code

Les développeurs écrivent le code de la fonction et l'engagent dans un système de gestion de version.



Compilation et Test

Le système CI compile et teste le code de la fonction.



Déploiement de la Fonction

Si les tests réussissent, la fonction est déployée sur la plateforme sans serveur.



Gestion par la Plateforme

La plateforme gère l'échelonnage et l'exécution de la fonction.



Comprendre l'orchestration des conteneurs

Kubernetes

Un outil populaire pour gérer les conteneurs à grande échelle

Équilibrage de charge

Répartit le trafic réseau uniformément sur les ressources

Échelonnage automatique

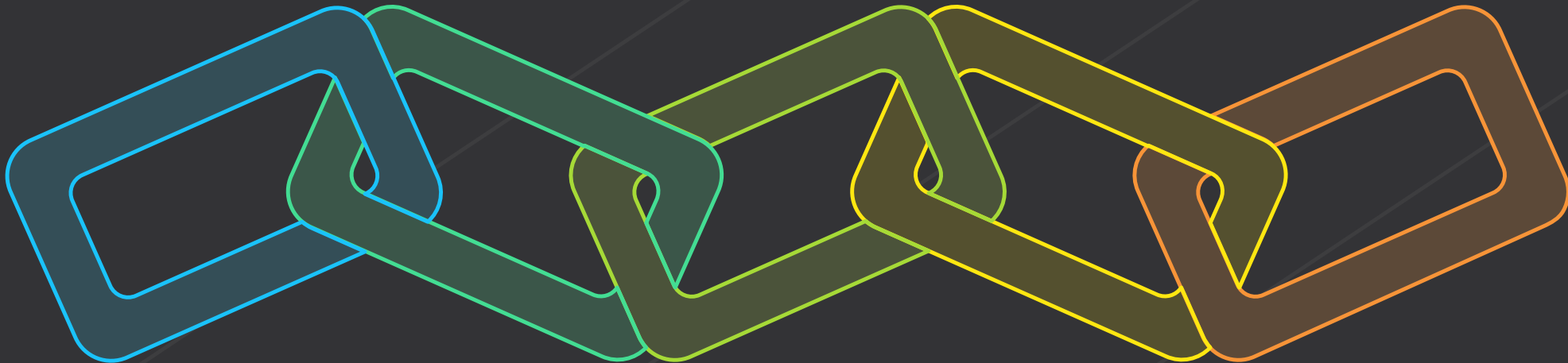
Ajuste automatiquement le nombre de conteneurs en fonction de la demande

Auto-guérison

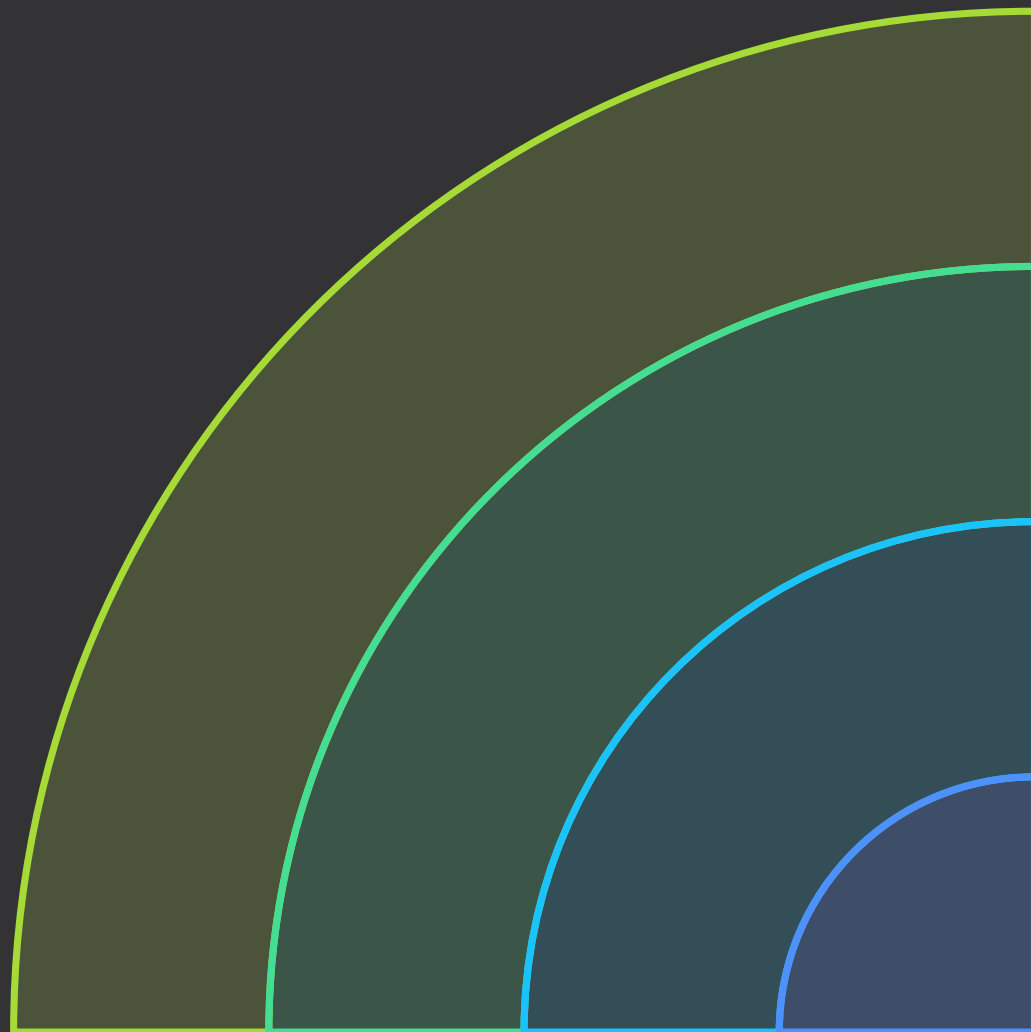
Redémarre les conteneurs échoués pour assurer la disponibilité

Intégration CI/CD

Intègre les tests et le déploiement continus



Intégration de la sécurité dans DevSecOps



Contrôles d'accès et conformité

Identification précoce des vulnérabilités

Tests de sécurité automatisés

Sécurité intégrée

Pratiques DevOps dans SOAPI



Planification avec Kanban



Techniques Pomodoro



Développement avec MySQL



Développement avec Talend



Développement avec Svelte.js



Intégration avec Git



Intégration avec Tuleap



Déploiement avec Docker

Pratiques DevOps dans le projet SOAPI



Architecture technique de projet en Micro-services

Type de manipulation des données

ACQUISITION DE
DONNEES

MANIPULATION DE
DONNEES

REPRESENTATION DES
DONNEES

4. SERVICE: /OBS_PODMAN

1. SERVICE: /OBS_BACK [BACK]

ETL: TALEND

TABLE/BDD SQL EXHAUSTIVE

↓

charger le fichier

2. SERVICE: /OBS_API [API]

API

/routes_besoins
(GET/POST/PUT/DELETE)
Format JSON

/routes_analyses
(GET/POST/PUT/DELETE)
Format JSON

+script.py machine learning

3. SERVICE: /OBS_FRONT [FRONT]

à définir

Sources de données existante externes

BDD.png

BDD.png

BDD.png

BDD.png

Pasted image 20231020093500.png

	/OBS_PODMAN	Running (4/4)		
	/OBS_FRONT	Running	8080:80	2 minutes ago
	/OBS_API	Running	3307:3306	2 minutes ago
	/OBS_BACK	Running	3000:3000	2 minutes ago

Cas d'étude

V'Lille Disponibilités

BAILLY

17 rue Albert Bailly

13

Vélos

2

Places

EN SERVICE

Mise à jour : 13/02/2025 00:09:09

Filtres

☒ Disponible

☒ Peu de vélos

☒ Aucun vélo

☒ Hors service